Отчет по заданию № 1

Выполнила: Оплаканская А.М., группа 26152.
Вариант 14.

Описание задания: В качестве базиса полиномиального пространства использовались полиномы Лежандра $P_j(\varepsilon)$ $(j = 0, \ldots, N)$. Для реализации численного решения переопределенной СЛАУ использовались: метод Нормальных Уравнений (НУ) с факторизацией Холецкого и QR-алгоритм на основе метода вращений Гивенса с выбором главного элемента по столбцам. Программа написана на языке **Rust**.

QR-разложение тестовой матрицы:

Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ методом вращений Гивенса получено разложение $A = Q \cdot R$:

$$Q = \begin{pmatrix} 0.1690 & 0.8971 & 0.4082 \\ 0.5071 & 0.2760 & -0.8165 \\ 0.8452 & -0.3450 & 0.4082 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 5.9161 & 7.4374 \\ 0.0000 & 0.8281 \\ 0.0000 & 0.0000 \end{pmatrix}$$

Проверка ортогональности $Q^TQ = I$ и равенства $QR = A$ выполнена с машинной точностью.

Таблица 1. Результаты численных экспериментов для данных 2

N	$\text{cond}_2(A^TA)$	NRMSE	Время , с	$\text{cond}_2(A)$	NRMSE QR	Время QR, с
0	1.00e+0	2.88e-1	0.00013	1.00e+0	2.88e-1	0.00031
1	3.06e+2	1.14e-2	0.00019	1.75e+1	1.14e-2	0.00063
2	8.25e+4	6.72e-4	0.00030	2.87e+2	6.72e-4	0.00105
3	3.21e+7	6.69e-4	0.00027	5.67e+3	6.69e-4	0.00138
4	1.25e+10	6.66e-4	0.00036	1.12e+5	6.66e-4	0.00188
5	5.33e+12	4.41e-4	0.00026	2.31e+6	4.41e-4	0.00229
6	∞	2.51e-4	0.00027	4.75e+7	2.47e-4	0.00276
7	∞	2.39e-4	0.00025	1.00e+9	2.36e-4	0.00358
8	∞	2.99e-4	0.00046	2.10e+10	2.03e-4	0.00382
9	∞		—	4.50e+11	1.80e-4	0.00454
10	∞		—	9.50e+12	1.67e-4	0.00504

Таблица 2. Результаты численных экспериментов для данных 4

N	$\text{cond}_2(A^TA)$	NRMSE	Время , с	$\text{cond}_2(A)$	NRMSE QR	Время QR, с
0	1.00e+0	3.32e-1	0.00002	1.00e+0	3.32e-1	0.00006
1	1.92e+1	8.30e-2	0.00004	4.39e+0	8.30e-2	0.00012
2	4.00e+2	8.81e-15	0.00004	2.00e+1	2.15e-15	0.00019
3	1.07e+4	4.83e-14	0.00006	1.04e+2	2.17e-15	0.00027
4	3.10e+5	2.79e-13	0.00007	5.57e+2	1.99e-15	0.00037
5	9.36e+6	2.02e-12	0.00006	3.06e+3	2.04e-15	0.00040
6	2.88e+8	1.10e-11	0.00005	1.70e+4	2.05e-15	0.00047
7	9.03e+9	6.01e-11	0.00005	9.50e+4	2.03e-15	0.00060
8	2.86e+11	3.29e-10	0.00010	5.34e+5	1.93e-15	0.00078
9	9.12e+12	1.80e-9	0.00012	3.02e+6	2.05e-15	0.00102
10	2.97e+14	1.01e-8	0.00019	1.71e+7	2.09e-15	0.00117

Таблица 3. Результаты численных экспериментов для данных 5

N	$\text{cond}_2(A^TA)$	NRMSE	Время , с	$\text{cond}_2(A)$	NRMSE QR	Время QR, с
0	1.00e+0	2.94e-1	0.00003	1.00e+0	2.94e-1	0.00005
1	1.92e+1	2.76e-2	0.00004	4.39e+0	2.76e-2	0.00011
2	4.00e+2	2.32e-3	0.00006	2.00e+1	2.32e-3	0.00017
3	1.07e+4	1.46e-4	0.00006	1.04e+2	1.46e-4	0.00024
4	3.10e+5	7.32e-6	0.00009	5.57e+2	7.32e-6	0.00032
5	9.36e+6	3.06e-7	0.00007	3.06e+3	3.06e-7	0.00040
6	2.88e+8	1.09e-8	0.00007	1.70e+4	1.09e-8	0.00044
7	9.03e+9	3.43e-10	0.00007	9.50e+4	3.43e-10	0.00050
8	2.86e+11	8.53e-11	0.00013	5.34e+5	9.54e-12	0.00066
9	9.12e+12	4.39e-10	0.00020	3.02e+6	2.39e-13	0.00090
10	2.97e+14	2.32e-9	0.00018	1.71e+7	5.52e-15	0.00091

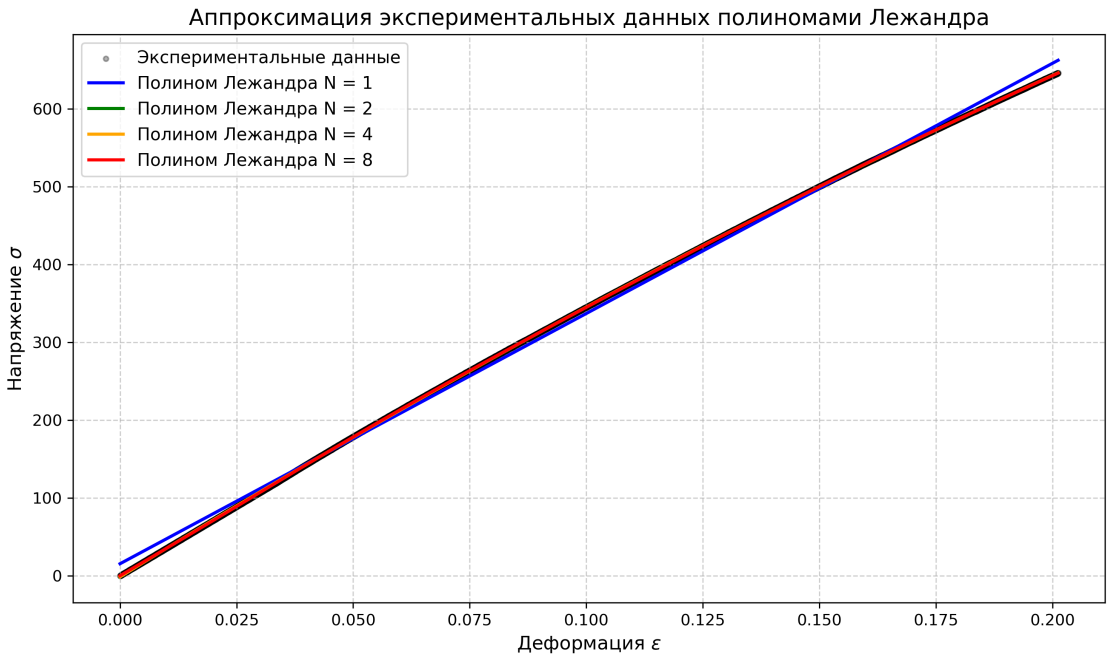


Рис. 1: График экспериментальных данных и их аппроксимации полиномами Лежандра

Выводы:

1. **Сравнение чисел обусловленности:** Численные рачеты подтвердили фундаментальное теоретическое соотношение $\text{cond}_2(A^TA) = [\text{cond}_2(A)]^2$. В силу квадратичного роста число обусловлености нормальной СЛАУ быстро достигает (10^{16}). Для данных 2 уже при $N \geq 6$ наблюдается $\text{cond}_2(A^TA) = \infty$, а при $N = 9, 10$ матрица теряет численную положительную определенность, приводя к остановке метода Холецкого. Метод QR работает с матрицей A, где обусловленность сохраняется в допустимых пределах $(\sim 10^7 - 10^{12})$.

2. **Характер убывания погрешности:** С увеличением степени полинома N погрешность аппроксимации NRMSE монотонно уменьшается. Для данных 4 уже при $N = 2$ погрешность достигает $(\sim 10^{-15})$, это говорит о строго квадратичной природе исходной зависимости. Для гладких данных 5 наблюдается непрерывное экспоненциальное убывание ошибки вплоть до $N = 10$.

3. **Сравнение точности методов НУ и QR:** При малых степенях $N \leq 4$ оба метода показывают идентичную точность. При больших степенях $N \geq 6$ метод НУ начинает страдать от критической потери точности из-за ошибок округления: в Таблицах 2 и 3 видно, что погрешность НУ начинает **возрастать** (и еще на данных 4 ухудшается с 10^{-15} до 10^{-8}). В то же время, метод вращений Гивенса демонстрирует численную устойчивость, удерживая погрешность на уровне 10^{-15}.